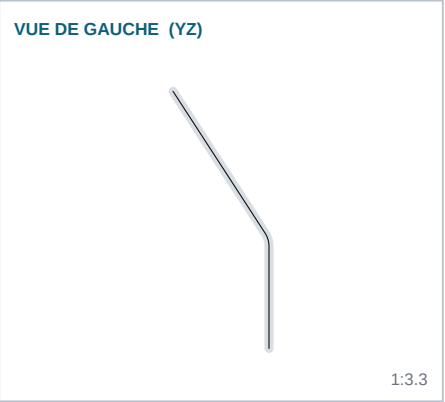
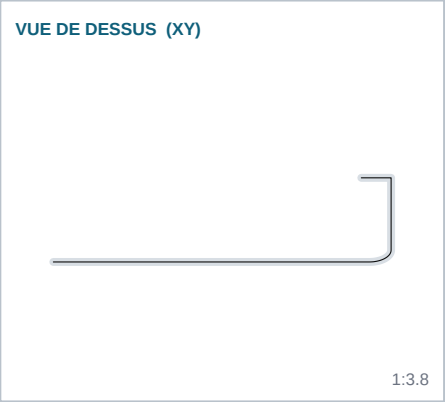
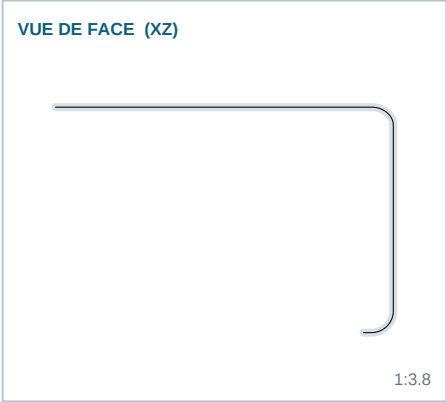
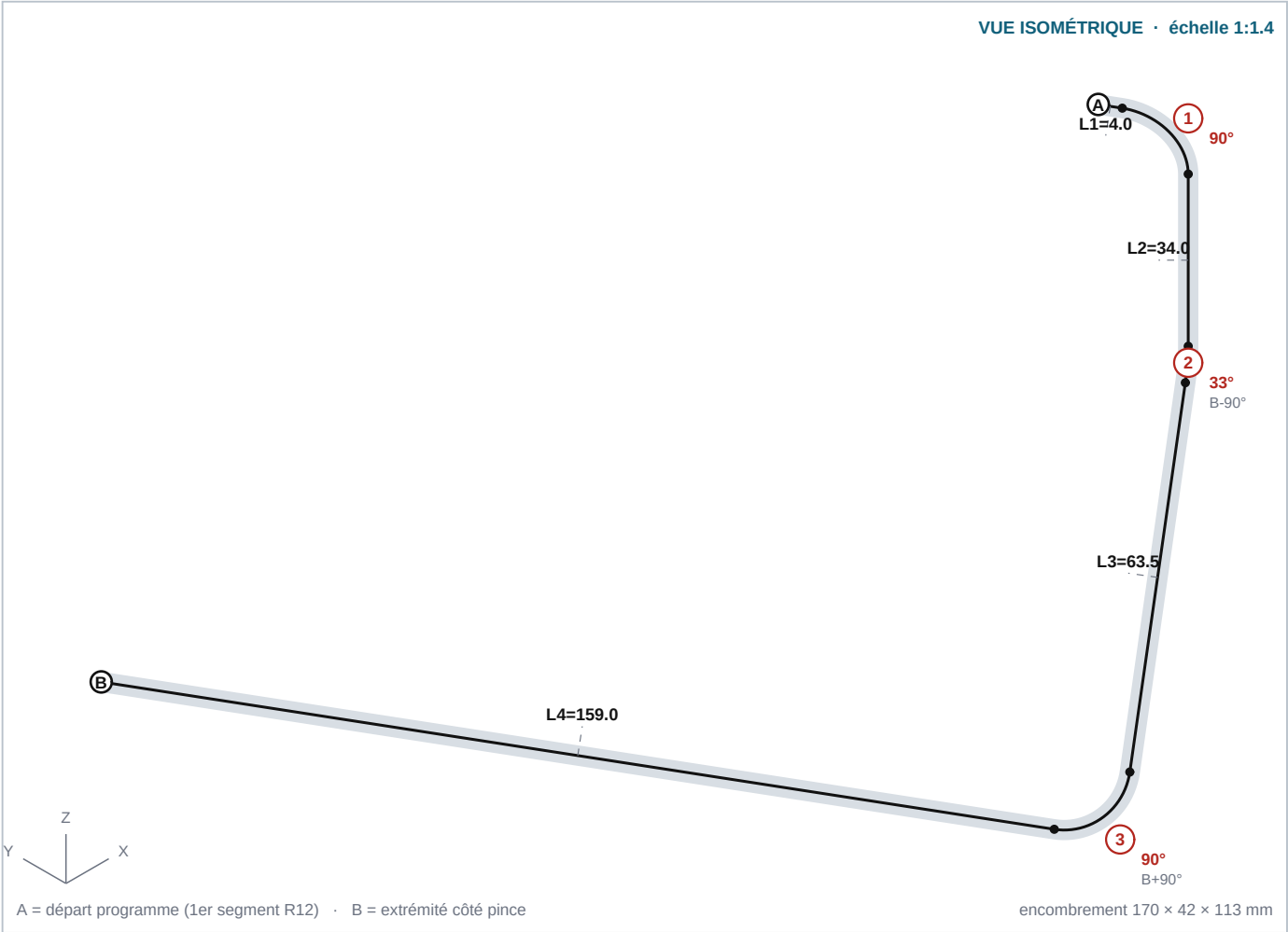




MATIÈRE		
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 4/2.5	
Code BSA	416 421 004	
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa	
Ø extérieur	4 mm	
Ø intérieur	2.5 mm	
Épaisseur paroi	0.75 mm	
DÉBIT		
Longueur développée R6	300 mm	
Recoupe départ / arrivée	aucune	
Longueur à débiter	300 mm	
Allongement appliqué	3 % de la longueur d'arc	
Développé recalculé	301.4 mm	
CINTRAGE		
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm	
Nombre de coudes	3	
Somme des angles	213°	
Rotation B positive	horaire, vue de B vers A	
Faux pli à 0°	aucun	
Équerres à 90°	2 coude(s) verrouillé(s)	
EXTRÉMITÉS		
A — départ	—	
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø4	
PLAN DE FABRICATION		
Tube cintré — Crippa Mastercut · 23.09.2026		
REPÈRE	410	
Programme	792_JV-410	
Liste / lot	0792-0002-JV	
LFT	exemple_LFT	
Groupe	EXEMPLE	
Machine	LFT	
Désignation	—	
Échelle	1:1.4	Outillage L54
Indice	A	Format A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		ALERTE

DONNÉES DE FABRICATION

repère 410 · programme 792_JV-410 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ALERTE

Ø4 × 0.75 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	4.0	0	90	94	11	21.3
2	34.0	-90	33	34	11	61.6
3	63.5	+90	90	94	11	142.4
fin	159.0	—	—	—	—	301.4

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	15.00	0.00	0.00
P2 — sommet 2	15.00	0.00	48.26
P3 — sommet 3	15.00	-42.35	113.47
B — arrivée	-155.00	-42.35	113.47

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø4
	forage 1404, T1 12.5 mm, M8x1

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les coudes marqués « 90° » sont des ÉQUERRES. La Crippa les programme entre R15=90 et R15=94 selon le diamètre et la série ; appliquer le coefficient d'élasticité à ces valeurs donnerait 89, 90,5 ou 91°, ce qui n'a jamais été la cote demandée. L'angle à obtenir est 90,0°.
- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube. Elle est positive dans le sens HORAIRE pour un observateur placé à l'extrémité B et regardant vers A, c'est-à-dire en regardant le tube revenir vers la machine. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

ALERTE	parseur — longueur exactement 255 caracteres : troncature Text(255) tres probable
ALERTE	parseur — pas de M30 : fin de programme absente, troncature a verifier
INFO	parseur — retour elastique retire : 9° au total sur 3 coude(s) [DOC 5.4]
INFO	parseur — angle verrouille a 90° sur 2 coude(s) (R15 ecrit : 94) : la regle d'atelier prime sur le coefficient d'elas...
ALERTE	programme_tronque — pas de M30, mais le développé recalculé (301.4 mm) colle à R6 (300 mm, +1.4) : la tro...
INFO	controle_DS — dernier segment calcule 159.00 mm contre DS=159 (+0.00 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 410
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø4, SECTEUR, L=300, DS=159)
L54
L1 R1=155 R4=20 R6=300 R7=2 R12=4 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=94
G91 G0 Y-34 G90 C0
G91 G0 B-90
N2 L2 R15=34
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-28.5 B90
N3 L3 R15=94 R41=11